

顾及风险时空异质性的城市低空无人机航路规划

XXX, XXX, XXX^{a,*}

^axxx 大学 xxx 院, 城市邮编

Abstract

无人机 (UAV) 在城市环境中日益广泛地应用于物流配送、巡检和应急响应等领域, 但其运行对地面行人、车辆及建筑物构成坠机撞击、财产损失与噪声滋扰等第三方风险。现有风险感知路径规划方法多假设静态环境与恒定坠机概率, 难以刻画城市微气象、建筑峡谷效应及人口昼夜潮汐所导致的风险时空异质性。

为此, 本文构建一套多维第三方风险评估模型与时间依赖路径规划算法相结合的一体化框架。在风险建模层面, 基于比例风险理论融合风场、降雨与城市峡谷因子建立时变坠机概率, 结合 POI 引力模型与昼夜激活函数生成时空动态人口及车辆暴露密度, 并从致死、财产损失与噪声影响三个维度量化风险代价。在求解算法层面, 提出时间依赖风险感知 A* 算法 (TD-RiskA*), 将时间维从搜索图拓扑中剥离并作为标签状态沿路径传播, 使每次节点扩展可在线采样动态风险张量; 采用多标签支配剪枝与累积危险率加法传播机制, 保障长距离搜索的数值稳定性与计算可扩展性。

合成场景与真实城市场景实验表明, 所提方法在极小绕行代价下显著降低核心城区的物理撞击风险与敏感时段噪声滋扰。相较于静态启发式规划, TD-RiskA* 可依据城市时间节律与多目标权重偏好生成时空自适应的安全飞行路径。

Keywords: 第三方风险, 时空异质性, 无人机, 低空经济, 路径规划

2020 MSC: 90Cxx, 68Txx

1. 引言

XXXX

[1, 2]。

XXXX

*通讯作者

Email address: xxx@example.com (xxx, xxx, xxx)

2. 相关工作（这里不再讲贡献，纯碎的文献梳理与归纳研究空白）

XXXX

2.1. 无人机第三方风险（TPR）量化评估

XXXX

2.2. 复杂环境下的无人机航路规划算法

低空无人机飞行审批基于静态计划，而实际执行面临动态环境，两者间的时间差导致合规许可与实时风险间存在固有裂隙。因此，研究动态风险评估方法及路径优化方法，对无人机弥合静态审批与动态环境间的安全裂隙具有关键作用。

空白总结：前人研究没有解决动态人口风险建模，没有考虑到噪音影响的时间和空间异质性。

因此本文拓展第三方风险评估模型，充分考虑风险的时空异质性，在随机地面风险下实现无人机航线安全优化。XXXX

3. 问题表述与建模

本节把模糊的现实安全问题转化为可量化、可建模的标准化数学问题。通过构建城市低空无人机路径规划的数学框架，将现实世界抽象为可计算的时空张量场，定义无人机的状态演化规律，并将路径规划问题形式化为带约束的多目标优化问题。环境风险因子的详细物理推导将在第 4 节展开。

3.1. 城市低空四维时空环境定义

为实现算法的栅格化搜索，首先将连续的三维空间 $\mathcal{V} \subset \mathbb{R}^3$ 和连续时间域 $\mathcal{T} = [0, T_{max}]$ 离散化为四维张量网格：

$$\mathcal{G} = \{(x, y, z, t_k) \mid x \in X, y \in Y, z \in Z, t_k = k \cdot \Delta t\} \quad (1)$$

其中， Δt 为时间切片分辨率， k 为时间切片索引。

在任意时空节点上，环境风险被封装为一个多维风险元组：

$$\mathcal{R}_{env}(x, y, z, t) = \langle P_{crash}, R_{fatality}, R_{property}, R_{noise} \rangle \quad (2)$$

这四项因子的详细物理推导将在第 4 节详述。

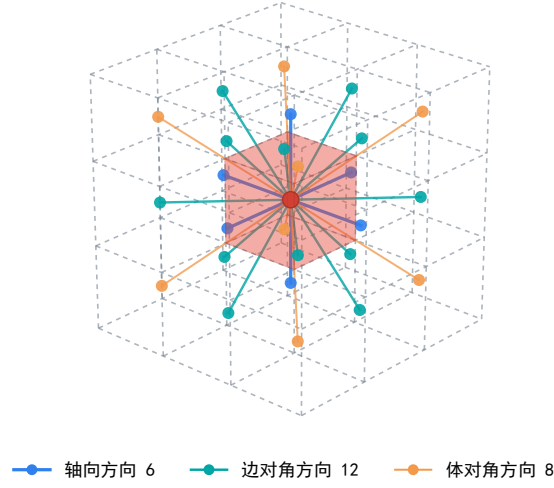


图 1: 26-neighbor voxel connectivity.

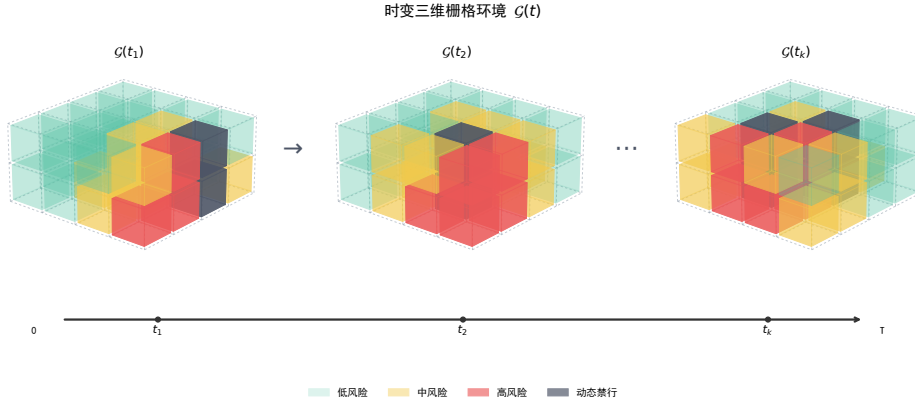


图 2: 时空网格演化

3.2. 无人机状态向量设计与时空演化

3.2.1. 状态向量的定义

定义无人机在路径中第 i 步的完整状态向量 S_i :

$$S_i = [\mathbf{p}_i, t_i, \mathbf{i}]^T \quad (3)$$

其中 $\mathbf{p}_i = (x_i, y_i, z_i)$ 为空间坐标; t_i 为到达该点的绝对时间; $\mathbf{i}$ 为累积风险状态元组, 定义为:

$$\mathbf{i} = [P_{surv}^{(i)}, C_{fatality}^{(i)}, C_{property}^{(i)}, C_{noise}^{(i)}] \quad (4)$$

3.2.2. 时间推演方程

当无人机由节点 S_i 飞往相邻节点 S_{i+1} 时, 时间属性的更新法则为:

$$t_{i+1} = t_i + \Delta t_{fly}^{(i)} = t_i + \frac{\|\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i\|_2}{v_{uav}} \quad (5)$$

其中 v_{uav} 为无人机的巡航速度, $\Delta t_{fly}^{(i)}$ 为第 i 步的飞行耗时, 其值取决于相邻节点的空间位移。

3.2.3. 存活概率的马尔可夫演化

无人机到达第 $i+1$ 步时的累积存活概率, 等于它存活到达第 i 步的概率, 乘以它在当前航段 ($S_i \rightarrow S_{i+1}$) 上不发生系统失效的概率:

$$P_{surv}^{(i+1)} = P_{surv}^{(i)} \times (1 - P_{crash}(\mathbf{p}_{i+1}, t_{i+1})) \quad (6)$$

结合前文提出的动态比例风险模型, 该演化过程可严密表达为时间积分的离散形式:

$$P_{surv}^{(i+1)} = P_{surv}^{(i)} \cdot \exp\left(-\lambda_{base} \cdot \Phi(\mathbf{p}_{i+1}, t_{i+1}) \cdot \Delta t_{fly}^{(i)}\right) \quad (7)$$

其中, $\Delta t_{fly}^{(i)}$ 为由节点 S_i 飞往 S_{i+1} 的耗时。

3.2.4. 累积风险代价的加法演化

各类风险成本的累积本质上是一个基于条件概率的数学期望求和过程。

致死风险与财产风险仅在满足”无人机存活到达该区域”且”在该区域发生坠毁”两个连续条件时才会兑现。因此, 其期望代价增量等于到达概率、局部坠毁概率与绝对坠毁后果三者的乘积:

$$C_{fatality}^{(i+1)} = C_{fatality}^{(i)} + P_{surv}^{(i)} \cdot P_{crash}(\mathbf{p}_{i+1}, t_{i+1}) \cdot E_{fatality}(\mathbf{p}_{i+1}, t_{i+1}) \quad (8)$$

$$C_{property}^{(i+1)} = C_{property}^{(i)} + P_{surv}^{(i)} \cdot P_{crash}(\mathbf{p}_{i+1}, t_{i+1}) \cdot E_{property}(\mathbf{p}_{i+1}) \quad (9)$$

其中, $E_{fatality}$ 和 $E_{property}$ 分别为在局部发生坠机时造成的绝对预期伤亡人数与财产损失值。注意, P_{crash} 已随驻留时间衰减, 此处无需重复乘以 Δt_{fly} 。

与碰撞风险不同, 噪声滋扰无需以坠毁为前提, 只要无人机存活到达该区域并持续飞行, 即产生社会影响。因此, 其期望代价受限于无人机的存活到达概率, 并与驻留时间成正比:

$$C_{noise}^{(i+1)} = C_{noise}^{(i)} + P_{surv}^{(i)} \cdot R_{noise}(\mathbf{p}_{i+1}, t_{i+1}) \cdot \Delta t_{fly}^{(i)} \quad (10)$$

3.3. 多维目标函数与动态路径规划问题的数学描述

3.3.1. 基于时空张量极值的单步无量纲化策略

在多目标路径规划中, 代价指标不仅量纲各异, 而且数值跨度极大。传统静态规划往往在全域地图上寻找最大值进行全局归一化, 但本文模型引入了”存活概率连乘”和”时空动态演化”, 导致整条路径的最终累积代价在算法搜索到终点前无法预知。

为实现量纲的绝对统一，并防止算法陷入”零风险区域盲目绕圈”的陷阱，本文提出基于时空张量极值的单步无量纲化策略。定义无人机由节点 S_i 转移至相邻节点 S_{i+1} 时产生的单步综合代价增量 $\Delta J^{(i)}$ 为：

$$\Delta J^{(i)} = w_1 \Delta \tilde{C}_{fatality}^{(i)} + w_2 \Delta \tilde{C}_{property}^{(i)} + w_3 \Delta \tilde{C}_{noise}^{(i)} + w_4 \Delta \tilde{C}_{dist}^{(i)} \quad (11)$$

其中 w_1, w_2, w_3, w_4 为满足 $\sum_{k=1}^4 w_k = 1$ 的偏好权重系数。各项单步代价均通过其在四维时空张量中的理论最大极值进行归一化，确保每一项的值域严格约束在 $[0, 1]$ 区间内。

(1) 单步风险期望的无量纲化

在系统初始化阶段，从四维时空张量 $\mathcal{G}$ 中提取环境可能造成的最大风险极值：

$$\Omega_{fatality} = \max_{(x,y,z,t) \in \mathcal{G}} [P_{crash}(x, y, z, t) \cdot E_{fatality}(x, y, z, t)] \quad (12)$$

$$\Omega_{property} = \max_{(x,y,z,t) \in \mathcal{G}} [P_{crash}(x, y, z, t) \cdot E_{property}(x, y, z)] \quad (13)$$

$$\Omega_{noise} = \max_{(x,y,z,t) \in \mathcal{G}} [R_{noise}(x, y, z, t)] \cdot \Delta t_{step_max} \quad (14)$$

其中， $\Delta t_{step_max} = \frac{\sqrt{3}d_{res}}{v_{uav}}$ 为单步允许的最大驻留时间（对应三维对角线运动）。在算法搜索过程中，单步致死、财产与噪音代价的增量被严密地除以对应极值进行归一化：

$$\Delta \tilde{C}_{fatality}^{(i)} = \frac{P_{surv}^{(i)} \cdot P_{crash}(\mathbf{p}_{i+1}, t_{i+1}) \cdot E_{fatality}(\mathbf{p}_{i+1}, t_{i+1})}{\Omega_{fatality}} \quad (15)$$

$$\Delta \tilde{C}_{property}^{(i)} = \frac{P_{surv}^{(i)} \cdot P_{crash}(\mathbf{p}_{i+1}, t_{i+1}) \cdot E_{property}(\mathbf{p}_{i+1})}{\Omega_{property}} \quad (16)$$

$$\Delta \tilde{C}_{noise}^{(i)} = \frac{P_{surv}^{(i)} \cdot R_{noise}(\mathbf{p}_{i+1}, t_{i+1}) \cdot \Delta t_{fly}^{(i)}}{\Omega_{noise}} \quad (17)$$

由于存活概率 $P_{surv}^{(i)} \leq 1$ 且 $\Delta t_{fly}^{(i)} \leq \Delta t_{step_max}$ ，上述三项归一化结果必然满足 $\Delta \tilde{C}_{(\cdot)}^{(i)} \in [0, 1]$ 。

(2) 单步距离物理代价的无量纲化

在 26-邻域的三维网格中，无人机单步移动的最大位移发生在”三维对角线运动”上。设网格分辨率为 d_{res} ，则单步最大物理距离为 $L_{step_max} = \sqrt{3} \cdot d_{res}$ 。单步距离代价归一化为：

$$\Delta \tilde{C}_{dist}^{(i)} = \frac{\|\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i\|_2}{\sqrt{3} \cdot d_{res}} \quad (18)$$

该映射确保了空间位移被优雅地约束在 $[0, 1]$ 区间：直线移动时代价约 0.577，平面斜线约 0.816，三维对角线恰好为 1.0。保留距离代价作为基准成本，确保算法始终具有收敛至终点的动力，避免在零风险区域无限徘徊。

3.3.2. 全局最优化问题定义

无人机沿可行路径 π 飞完全程的总目标函数 $J(\pi)$ 定义为整条链路上所有单步综合代价增量的累加和：

$$J(\pi) = \sum_{i=0}^{N-1} \Delta J^{(i)} \quad (19)$$

在满足无人机动力学与绝对安全阈值的前提下，寻找最优时空轨迹 π^* ，使得：

$$\pi^* = \arg \min_{\pi \in \Pi_{valid}} J(\pi) \quad (20)$$

其中可行轨迹空间 Π_{valid} 需满足以下硬性约束。

3.3.3. 约束条件

为确保规划出的时空轨迹在拓扑连接上连续有效，且在物理与动力学上切实可行，可行轨迹空间 Π_{valid} 中的任意路径 $\pi = \{S_0, S_1, \dots, S_N\}$ 必须严格满足以下两类约束：

(1) 拓扑与网络流守恒约束. 该类约束用于确保路径的起点、终点一致性及空间连续性，等效地满足了混合整数线性规划（MILP）框架下的网络流守恒约束：

$$\mathbf{p}_0 = \mathbf{p}_{start}, \quad \mathbf{p}_N = \mathbf{p}_{goal} \quad (21)$$

$$\mathbf{p}_{i+1} \in \mathcal{N}_{26}(\mathbf{p}_i) \quad \forall i \in [0, N-1] \quad (22)$$

$$\mathbf{p}_i \neq \mathbf{p}_j \quad \forall i \neq j \quad (23)$$

其中，式 (21) 确保无人机从指定的起点出发并最终精确抵达终点；式 (22) 要求路径序列中的相邻节点必须在空间上满足 26-连通邻域 ($\mathcal{N}_{26}$) 关系，保证物理飞行的连续性；式 (23) 禁止路径中出现重复节点，确保生成的轨迹无环 (Loop-free)。

(2) 物理安全与动力学约束. 作为本研究核心的风险感知体现，时空路径必须符合城市低空飞行的物理红线：

$$\mathbf{p}_i \notin \mathcal{U}_{cba} \quad \forall i \in [0, N] \quad (24)$$

$$P_{surv}^{(i)} \geq P_{th} \quad \forall i \in [0, N] \quad (25)$$

$$\sum_{i=0}^{N-1} \|\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i\|_2 \leq L_{max} \quad (26)$$

式 (24) 为建筑体硬隔离约束，确保飞行器不穿透任何被城市建筑物占用的静态网格集合 $\mathcal{U}_{cba}$ ；式 (25) 为强制安全熔断约束， P_{th} 为系统能容忍的最低累积存活概率，一旦在极端天气下 P_{surv} 跌破此阈值，路径将被强行否决；式 (26) 为电池动力学约束，确保总实际飞行里程不超过无人机的最大续航上限 L_{max} 。

4. 动态第三方风险（TPR）模型

在这一节，我们采用风险因子动态缩放坠机概率基础常数的方法来建立时空坠机概率模型，并将其应用到致命风险成本、财产损失风险成本以及噪声滋扰社会影响成本的动态评估中。

4.1. 复杂微气象与建筑耦合的动态坠机概率评估

无人机坠机是小概率事件，在不同的环境因素影响下，坠机概率会发生显著变化。为了更准确地评估坠机风险，我们引入了风场因子、降雨因子和建筑因子等动态环境因素，通过以下模型来动态调整基础坠机概率。

4.1.1. 风场因子

风速对无人机的影响呈现非线性指数特征，在抗风极限以下，控制难度随风速增加而急剧上升；超过抗风极限后，失控概率趋于无穷大。因此，我们定义风场因子 f_{wind} 如下：

$$f_{wind}(x, y, z, t) = \begin{cases} e^{k_w \cdot \left(\frac{v_{wind}}{V_{limit}}\right)^\theta}, & v_{wind} < V_{limit} \\ +\infty, & v_{wind} \geq V_{limit} \end{cases} \quad (27)$$

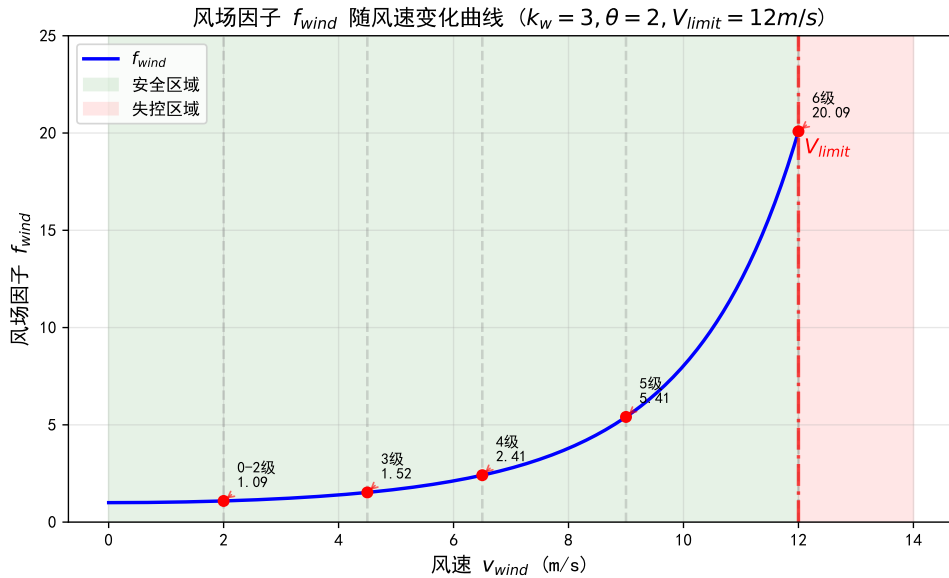


图 3: 风场因子随风速变化曲线

表 1: 风场因子边界条件验证 ($k_w = 3, \theta = 2$)

蒲福风级	典型风速 v (m/s)	无量纲比 v/V_{limit}	f_{wind}
0-2 级	2.0	0.17	1.09
3 级	4.5	0.38	1.54
4 级	6.5	0.54	2.40
5 级	9.0	0.75	5.40
6 级	12.0	1.00	20.09
≥ 7 级	> 12.0	> 1.00	$+\infty$

4.1.2. 降雨因子

降雨对无人机飞行的影响主要体现在增加空气阻力、降低能见度以及引起设备故障等方面。为了量化降雨对坠机概率的影响，我们定义降雨因子 f_{rain} 如下：

$$f_{\text{rain}}(x, y, t) = 1 + \gamma \cdot I_{\text{rain}}(x, y, t)^2 \quad (28)$$

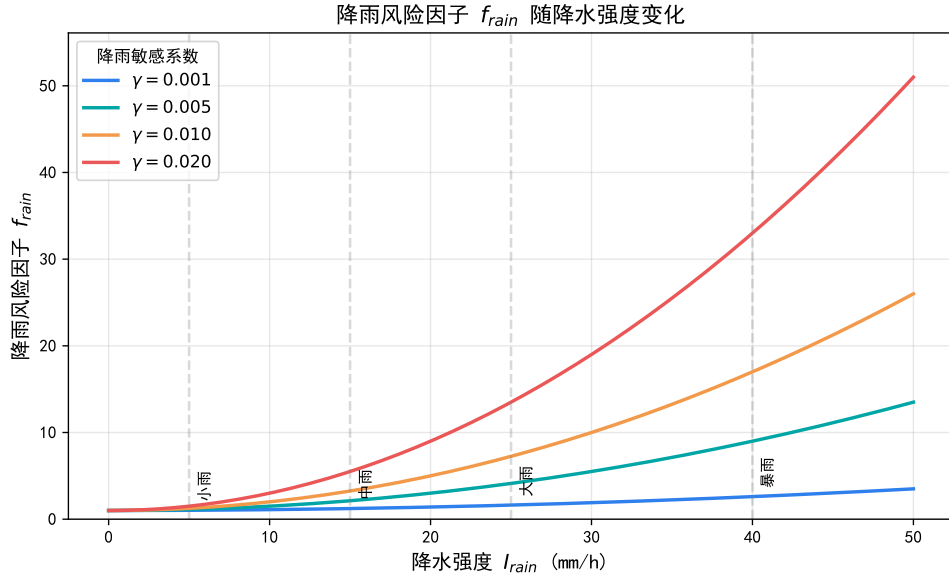


图 4: 降雨因子随降雨强度变化曲线

4.1.3. 建筑因子

城市建筑对无人机飞行安全的影响主要来源于天空可视度受限、建筑物高度遮挡以及建筑密度导致的导航复杂度。为了量化城市建筑对坠机概率的影响，我们定义城市建筑因子 f_{obs} 如下：

表 2: 降雨因子边界条件验证 ($\gamma = 0.005$)

降雨强度级别	小时雨强 I (mm/h)	f_{rain}
无雨	0.0	1.00
小雨	2.0	1.02
中雨	6.0	1.18
大雨	12.0	1.72
暴雨	25.0	4.13
极端降水	50.0	13.50

$$f_{\text{obs}}(x, y, z) = 1 + K_{\text{obs}} \cdot R_{\text{canyon}}(x, y, z) \quad (29)$$

其中 K_{obs} 为环境敏感度放大系数（典型取值 10）， $R_{\text{canyon}}(x, y, z)$ 为基于高度分层的城市峡谷综合干扰指数，反映了城市峡谷的复杂程度和建筑物的密集程度。它由以下三个部分组成：

$$R_{\text{canyon}}(x, y, z) = w_1[1 - \text{SVF}(x, y, z)]^\alpha + w_2 \frac{H_{\text{avg}}(x, y)}{z + \epsilon} + w_3 D_{\text{building}}(x, y) \quad (30)$$

其中 w_1, w_2, w_3 是权重系数， $\text{SVF}(x, y, z)$ 为天空可视因子，反映天空被建筑物遮挡的程度； $H_{\text{avg}}(x, y)$ 为周围建筑物的平均高度； $D_{\text{building}}(x, y)$ 为建筑密度指标，反映单位面积内的建筑分布密集程度。各项的物理机制严格映射了无人机在不同飞行高度下的风险受迫程度

表 3: 城市建筑因子边界条件验证 ($K_{\text{obs}} = 10$)

城市场景	R_{canyon}	f_{obs}
开阔地	0	1.00
低密度区	0.2	3.00
中密度区	0.5	6.00
高密度区	0.8	9.00
城市峡谷	1.0	11.00

无人机飞行在晴朗无风的开阔地带时，模型自洽退化为 $P_{crash} = 1 - \exp(-\lambda_{base} \cdot \Delta t) \approx \lambda_{base} \cdot \Delta t$ 。

4.2. 致命风险成本和财产损失风险成本

4.2.1. 致命风险成本

致命风险成本 (Fatality risk cost) 定义为无人机坠毁导致地面行人和车辆内人员伤亡的期望成本，其单位为每飞行小时的死亡人数。总致命风险成本记为 c_{rf} ，它由针对行人的致命风险成本 c_{rp} 以及针对车辆内人员的致命风险成本 c_{rv} 两部分组成：

$$c_{rf} = c_{rp} + c_{rv} \quad (31)$$

行人致命风险。无人机在飞行过程中可能因失去控制而坠落并撞击地面行人。评估行人致命风险成本通常需要考虑三个级联过程：(1) 无人机系统发生故障失效；(2) 失控无人机坠落并撞击地面行人；(3) 撞击动能对行人造成致命性伤害。这一连串动作共同决定了最终的风险暴露水平。行人致命风险成本 c_{rp} 定义为每飞行小时的预期死亡人数，计算公式如下：

$$c_{rp} = P_{crash} N_{hit}^p R_f^p \quad (32)$$

其中， P_{crash} 为无人机系统失效概率，主要取决于硬件可靠性与飞行环境的复杂程度； N_{hit}^p 为坠机覆盖区域内的预期受击行人数量（与人口密度高度相关）； R_f^p 为行人在遭受撞击后的致死率。在公式 (32) 中，变量 N_{hit}^p 与人口密度相关，定义为：

$$N_{hit}^p = S_{hit} \cdot \rho_{pop}(x, y, t) \quad (33)$$

撞击致死率 R_f^p 与无人机的重量和下落高度相关。为保证模型满足基本物理单调性，即撞击动能增大时致死率不应下降，本文采用基于撞击动能的致死率函数：

$$R_f^p = \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} \left(\frac{\beta}{E_{imp}} \right)^{\frac{1}{4S_c}}} \quad (34)$$

其中， α 与 β 为致死率模型参数， S_c 为行人遮蔽系数， E_{imp} 为无人机撞击地面时的动能。由式 (34) 可知，当 $E_{imp} \rightarrow \infty$ 时， $R_f^p \rightarrow 1$ ；当 $E_{imp} \rightarrow 0$ 时， $R_f^p \rightarrow 0$ ，因此该形式与撞击伤害的物理直觉一致。撞击动能计算如下：

$$E_{imp} = \frac{1}{2}mv^2 \quad (35)$$

考虑到空气阻力的影响，坠落过程中的空气阻力 F_d 可表示为：

$$F_d = \frac{1}{2} R_I \rho_A S_{\text{ref}} v^2 \quad (36)$$

其中， R_I 为空气阻力系数， ρ_A 为空气密度， S_{ref} 为无人机下落过程中的气动参考面积。需要注意的是， S_{ref} 与式 (33) 中的坠机覆盖面积 S_{hit} 具有不同物理含义：前者描述无人机迎风阻力面积，后者描述地面暴露目标可能被击中的等效面积。若缺乏无人机详细几何参数，可在实验中采用简化假设 $S_{\text{ref}} \approx S_{\text{hit}}$ ，但二者在模型定义上应保持区分。

取竖直向下方向为正，则无人机坠落的瞬时加速度 a 为：

$$a = \frac{F_g - F_d}{m} = g - \frac{R_I \rho_A S_{\text{ref}} v^2}{2m} \quad (37)$$

由于目标是求无人机从高度 h 坠落至地面时的撞击速度，应将加速度写为高度的函数。利用链式法则 $a = \frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{dh}$ ，并令 $k = \frac{R_I \rho_A S_{\text{ref}}}{2m}$ ，有：

$$v \frac{dv}{dh} = g - kv^2 \quad (38)$$

对下落高度进行分离变量积分：

$$\int_0^{v(h)} \frac{v'}{g - kv'^2} dv' = \int_0^h dh' \quad (39)$$

解得无人机自高度 h 坠落后的撞击速度为：

$$v(h) = \sqrt{\frac{2mg}{R_I \rho_A S_{\text{ref}}}} \left(1 - e^{-\frac{h R_I \rho_A S_{\text{ref}}}{m}} \right) \quad (40)$$

车辆人员致命风险。类似地，对于行驶在道路上的车辆，其内部人员的致命风险成本 c_{rv} 同样取决于系统失效概率、受击车辆数以及车辆防护下的致死率：

$$c_{\text{rv}} = P_{\text{crash}} N_{\text{hit}}^v R_{\text{f}}^v \quad (41)$$

其中， N_{hit}^v 为预期受击车辆数，与实时交通流密度相关：

$$N_{\text{hit}}^v = S_{\text{hit}} \cdot \rho_{\text{veh}}(x, y, t) \quad (42)$$

车辆外壳和车顶结构会显著削弱小型无人机撞击对车内人员的直接伤害，因此车辆人员致死率不宜直接等同于行人致死率。考虑到车辆内部人员伤亡往往受车辆结构、撞击位置和交通事故场景共同影响，本文采用统计平均致死率对 R_{f}^v 进行估计。具体而言，

R_f^v 表示车辆事故中车内人员死亡的平均概率，可由研究区域内年度交通事故统计数据得到：

$$R_f^v = \frac{N_{\text{fatal}}^{\text{veh}}}{N_{\text{acc}}^{\text{veh}}} \quad (43)$$

其中， $N_{\text{fatal}}^{\text{veh}}$ 为年度交通事故导致的车内人员死亡总数， $N_{\text{acc}}^{\text{veh}}$ 为同一统计口径下的年度交通事故总数。若研究区域缺乏细粒度交通事故数据，可采用城市或国家层面的公开统计年鉴作为近似，并在敏感性分析中检验该参数对路径结果的影响。

在计算上述致命风险时，地表暴露的易损目标（行人和车辆）密度是随时间动态波动的。设 $\rho_{\text{pop}}(x, y, t)$ 与 $\rho_{\text{veh}}(x, y, t)$ 分别为时空坐标 (x, y, t) 处的动态人口密度与车辆密度。这两个时空场分布矩阵将作为外部已知先验数据（Prior Data）输入至评估模型中。该定义方式展现了评估模型的通用性，即只要输入相应的时空密度数据，模型即可实现对不同环境下的动态风险评估。详细的动态密度矩阵数学生成过程参见附录 [附录 A](#)。

4.2.2. 财产损失风险成本

本文将财产损失风险成本定义为无人机在低空飞行或失控坠落过程中对建筑物造成的潜在影响。与行人和车辆风险不同，建筑物作为静态地物，其风险暴露主要取决于建筑高度、建筑横截面积以及无人机当前飞行高度之间的空间关系。在复杂城市空地环境中，建筑高度通常呈现右偏长尾分布，高层建筑数量随高度增加而快速减少，因而可采用对数正态分布对建筑高度进行刻画。设研究区域内第 k 栋建筑的高度为 h_b^k ，建筑总数为 N_{total} ，则建筑高度对数值的均值 μ 与标准差 σ 定义为：

$$\mu = \frac{1}{N_{\text{total}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{total}}} \ln h_b^k \quad (44)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N_{\text{total}} - 1} \sum_{k=1}^{N_{\text{total}}} (\ln h_b^k - \mu)^2} \quad (45)$$

在给定无人机飞行高度 h 时，第 k 栋建筑对无人机造成的单位财产风险强度记为 $r_b^k(h)$ 。考虑到高度低于阈值 e^μ 的建筑在城市中分布较为密集，其风险强度主要随高度以 $1/h$ 的形式衰减；而当建筑高度超过 e^μ 后，高层建筑数量随高度增加呈指数式下降，因此引入对数正态尾部项刻画稀有高层建筑的衰减效应：

$$r_b^k(h) = \begin{cases} \frac{1}{h\sigma\sqrt{2\pi}}, & 0 < \ln h \leq \mu, \\ \frac{1}{h\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\ln h - \mu)^2}{2\sigma^2}\right], & \ln h > \mu. \end{cases} \quad (46)$$

进一步地，设空间单元 i 内共有 N_i 栋建筑，第 k 栋建筑的平面横截面积为 S_b^k 。由于建筑物作为障碍物只有在无人机飞行高度不高于其自身高度时才会干扰飞行或产生潜在碰撞损失，因此引入指示函数 $\mathbb{I}\{h \leq h_b^k\}$ 。单元 i 在高度 h 下的总体财产风险成本可表示为：

$$r_b^i(h) = \sum_{k=1}^{N_i} [r_b^k(h) \cdot S_b^k \cdot \mathbb{I}\{h \leq h_b^k\}] \quad (47)$$

式 (47) 同时考虑了建筑高度和建筑密度两个因素：高度项决定建筑是否会在当前飞行高度上构成障碍，横截面积项则用于区分建筑密集单元与建筑稀疏单元的暴露强度。由此得到的 $r_b^i(h)$ 可作为后续路径规划中财产损失风险张量 $R_{\text{property}}(x, y, z)$ 的静态空间分量，并可通过时间维广播与动态坠机概率 $P_{\text{crash}}(x, y, z, t)$ 结合，形成时空财产损失期望成本。

4.3. 噪声滋扰社会影响成本

噪声在无人机飞行过程中不断产生，且其对地表环境的影响在时间与空间维度上均呈现出显著的动态波动性。

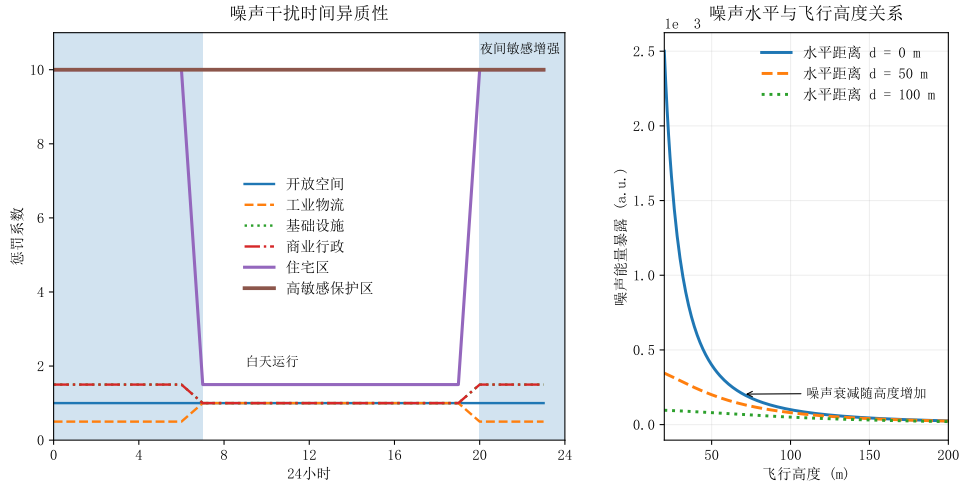


图 5: 噪声对环境影响

为了在三维轨迹优化中能够可计算地定量评估噪声扰民的时空差异，并避免对数尺度（如分贝）在路径全局积分中带来的非线性病态问题，本文从声学能量守恒定律出发，定义噪声成本为地表受体单元接收到的“等效噪声能量暴露”与受影响社会人口期望的乘积：

$$Cost_{\text{noise}}(i, t) = E_{\text{noise}}(i, t) \times \rho_{\text{pop}}(i, t) \times S_{\text{landuse}}(i) \times T_{\text{penalty}}(t) \quad (48)$$

其中, $E_{\text{noise}}(i, t)$ 表示时刻 t 无人机在地面网格单元 i 处产生的人均“地表噪声能量暴露 (Acoustic Energy Exposure)”。根据声波在自由空间中呈球面波扩散的平方反比定律, 该能量暴露强度计算如下:

$$E_{\text{noise}}(i, t) = \frac{P_{\text{ref}}}{z(t)^2 + d_i(t)^2} \quad (49)$$

其中, P_{ref} 为无量纲的参考噪声能量源强常数, 主要由无人机旋翼物理特性决定; $z(t)$ 为无人机在时刻 t 的实际飞行高度; $d_i(t)$ 为时刻 t 无人机水平投影位置与地面受体网格 i 中心坐标 (x_i, y_i) 之间的欧氏水平距离, 其计算公式为:

$$d_i(t) = \sqrt{(x_U(t) - x_i)^2 + (y_U(t) - y_i)^2} \quad (50)$$

其中 $(x_U(t), y_U(t))$ 为时刻 t 无人机在平面投影中的实时坐标。

在公式 (48) 中, $\rho_{\text{pop}}(i, t)$ 为时空坐标 (i, t) 处的动态人口密度。 $S_{\text{landuse}}(i)$ 为空间基础敏感度系数, 用于区分不同土地利用类型受噪声滋扰的主观敏感差异。 $T_{\text{penalty}}(t)$ 为时间惩罚系数, 用于刻画昼夜不同时间段内噪声对人类生产生活的差异化滋扰程度。为了定量刻画这些时空交叉影响, 本文构建了如表 4 所示的空间-时间敏感度矩阵。

表 4: 空间-时间敏感度矩阵 (S-T Sensitivity Matrix)

土地类别	空间基础敏感度 S	白天时间惩罚 T_{day}	夜间时间惩罚 T_{night}
		(07:00–20:00)	(20:00–07:00)
自然与开放空间	0.0	1.0	1.0
工业与物流区	0.2	1.0	0.5
基础设施与交通廊道	0.5	1.0	1.5
商业与行政区	0.5	1.0	1.5
住宅区	1.0	1.5	10.0
高敏感保护区域	2.0	10.0	10.0

表 4 中各类型土地的空间基础敏感度与时间惩罚系数的相对比例设计, 参考了我国《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 对各声环境功能区噪声限值的差异化要求, 并融合了世界卫生组织 (WHO) 环境噪声指南中关于夜间噪声对睡眠干扰的评估精神。

综上, 本节建立了坠机概率 $P_{\text{crash}}(x, y, z, t)$ 、致死后果 $E_{\text{fatality}}(x, y, z, t)$ 、财产后果 $E_{\text{property}}(x, y, z)$ 和噪声成本 $R_{\text{noise}}(x, y, z, t)$ 四项动态风险分量的物理计算模型。结合

第 3 节定义的多目标优化框架与约束条件，上述风险分量将作为第 5 节路径规划算法的在线采样输入。

5. 时间依赖风险感知路径规划算法

第 4 节建立了各项动态风险的物理计算模型。结合第 3 节所定义的优化问题与约束条件，本节设计求解该优化问题的搜索算法。核心思路是：不显式展开四维时空图，而是在三维空间搜索过程中，根据路径累计飞行时间在线查询动态风险张量，在保留时空动态性的同时将搜索空间控制在三维规模。

5.1. 算法设计思路

第 3 节将路径规划问题形式化为在约束空间 Π_{valid} 上求解 $\pi^* = \arg \min J(\pi)$ 的优化问题，其中硬约束包括存活概率阈值（式 25）与最大航程（式 26）。若直接在四维时空栅格 $\mathcal{G}$ 上展开搜索，节点规模为 $O(N_x N_y N_z N_t)$ ，在城市尺度下计算量难以承受。

为此，本算法将时间维从图拓扑维度中剥离，转而作为搜索标签的状态分量沿路径传播。搜索图的拓扑始终为三维空间图（26 邻域），时间信息仅在节点扩展时通过物理飞行耗时进行推算，并用于在线采样对应时刻的风险值。这一设计使得搜索复杂度与传统三维 A* 同阶，同时保持了完整的时间依赖风险感知能力。

5.2. 搜索状态与累积危险率

为便于算法描述，本节在沿用第 3 节数学定义的基础上，对部分符号进行简化，对应关系如表 5 所示。

与传统 A* 将搜索节点仅定义为网格位置不同，本算法的每个搜索标签携带完整的物理累积状态。记第 i 个标签为

$$\ell_i = (\mathbf{p}_i, t_i, H_i, C_{f,i}, C_{p,i}, C_{n,i}, L_i, J_i) \quad (51)$$

各分量的含义与更新规则如表 6 所示。

其中，累积危险率定义为

$$H_i \triangleq -\ln \bar{P}_{\text{surv},i} \quad (52)$$

H_i 为加法量，在长距离路径搜索中可有效避免概率连乘导致的数值下溢。存活概率约束可等价表示为 $H_i \leq -\ln P_{\text{th}}$ 。

表 5: 算法章节与建模章节的符号对应

含义	第 3 节	本节
存活概率	$P_{\text{surv}}^{(i)}$	$\bar{P}_i$
坠机概率	$P_{\text{crash}}(\mathbf{p}, t)$	p_{ij}^{cr}
致死后果	$E_{\text{fatality}}(\mathbf{p}, t)$	$e_f^{(j)}$
财产后果	$E_{\text{property}}(\mathbf{p})$	$e_p^{(j)}$
噪声强度	$R_{\text{noise}}(\mathbf{p}, t)$	$r_n^{(j)}$
累积致死成本	$C_{\text{fatality}}^{(i)}$	$C_{f,i}$
累积财产成本	$C_{\text{property}}^{(i)}$	$C_{p,i}$
累积噪声成本	$C_{\text{noise}}^{(i)}$	$C_{n,i}$
飞行速度	v_{uav}	v
飞行耗时	$\Delta t_{\text{fly}}^{(i)}$	Δt_{ij}
权重系数	w_1, w_2, w_3, w_4	w_f, w_p, w_n, w_d

表 6: 搜索标签状态变量定义

符号	含义	更新方式
$\mathbf{p}_i$	三维栅格位置 (x_i, y_i, z_i)	邻域扩展
t_i	到达当前节点的绝对时刻	$t_j = t_i + d_{ij}/v$
H_i	累积失效危险率	$H_j = H_i + h_{ij}$
$C_{f,i}$	累积期望致死风险成本	$\bar{P}_i \cdot p_{ij}^{\text{cr}} \cdot e_f^{(j)}$
$C_{p,i}$	累积财产损失风险成本	$\bar{P}_i \cdot p_{ij}^{\text{cr}} \cdot e_p^{(j)}$
$C_{n,i}$	累积噪声社会影响成本	$\bar{P}_i \cdot r_n^{(j)} \cdot \Delta t_{ij}$
L_i	累积飞行路径长度 (m)	$L_j = L_i + d_{ij}$
J_i	归一化综合目标值	$J_j = J_i + \delta J_{ij}$

5.3. 邻域扩展与在线时间采样

对于当前标签 ℓ_i ，算法在三维空间中按 26 邻域生成候选邻居，并逐一检验硬约束（越界、障碍物、飞行高度、爬升速率、航程与电池续航），不满足者直接丢弃。通过检验的候选 $\mathbf{p}_j$ ，其飞行耗时与到达时刻为

$$d_{ij} = \|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i\|, \quad \Delta t_{ij} = \frac{d_{ij}}{v}, \quad t_j = t_i + \Delta t_{ij} \quad (53)$$

由此得到的 t_j 即为在线时间采样的查询时刻。算法据此从第 4 节建立的动态风险张量中提取当前位置的坠机危险率 $\lambda_{\text{cr}}^{(j)}$ 、致死后果 $e_f^{(j)}$ 、财产后果 $e_p^{(j)}$ 与噪声强度 $r_n^{(j)}$ ：

$$\lambda_{\text{cr}}^{(j)}, e_f^{(j)}, e_p^{(j)}, r_n^{(j)} \leftarrow \text{Sample}(\mathbf{p}_j, t_j) \quad (54)$$

若动态张量仅在离散时间片上定义，则以最近邻索引 $t_{\text{idx}} = \lfloor t_j / \Delta t \rfloor$ 进行查询。获得采样值后，按第 3 节定义的状态演化方程（式 7–10）计算单步风险增量，并将标签的累积危险率、各风险成本、路径长度和综合目标值逐一更新，得到新标签 ℓ_j 。

5.4. 启发式函数

第 3 节已定义单步综合代价增量 $\Delta J^{(i)}$ 及其归一化策略。在搜索过程中，每完成一次标签扩展，即按该公式将归一化后的风险增量累加至综合目标值 $J_j = J_i + \Delta J^{(i)}$ 。场景权重 w_f, w_p, w_n, w_d 可根据应用需求灵活配置，表 7 列出了本文考虑的四种典型场景。

表 7: 不同应用场景下的权重配置

场景	w_f	w_p	w_n	w_d
均衡模式（默认）	0.30	0.15	0.15	0.40
医疗急救模式	0.10	0.05	0.05	0.80
深夜静音模式	0.20	0.10	0.50	0.20
绝对安全优先	0.70	0.20	0.10	0.00

开放列表按 $f(\ell_j) = J_j + h(\mathbf{p}_j)$ 排序。启发式函数采用距离下界估计：

$$h(\mathbf{p}_j) = w_d \cdot \frac{\|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_g\|}{d_{\text{max}}} \quad (55)$$

其中 $d_{\text{max}} = \sqrt{3} \Delta s$ 与第 3 节的定义一致。该启发式仅估计剩余距离对应的综合目标分量，不涉及未来风险预测，因而是可采纳的（admissible）。

5.5. 多标签支配剪枝与算法总览

由于风险增量依赖于到达时刻和累积存活概率，本问题不具备马尔可夫性：同一空间位置 $\mathbf{p}$ 在不同的 (t, H, J) 组合下到达时，可能产生互不支配的帕累托最优标签。因此，算法采用多标签（Label-Setting）机制替代传统 A* 的单节点覆盖（Node-Setting）策略。

具体而言，每个空间位置 $\mathbf{p}$ 维护一个非支配标签集合 $\mathcal{L}(\mathbf{p})$ 。当新候选标签 ℓ_{cand} 到达 $\mathbf{p}$ 时，执行以下支配检查：

1. 若 ℓ_{cand} 被 $\mathcal{L}(\mathbf{p})$ 中任一已有标签支配（即存在 ℓ_{old} 满足 $t_{\text{old}} \leq t_{\text{cand}}$ 、 $H_{\text{old}} \leq H_{\text{cand}}$ 、 $J_{\text{old}} \leq J_{\text{cand}}$ 且至少一个严格不等），则丢弃 ℓ_{cand} ；
2. 否则，从 $\mathcal{L}(\mathbf{p})$ 中移除被 ℓ_{cand} 支配的所有旧标签；
3. 将 ℓ_{cand} 加入 $\mathcal{L}(\mathbf{p})$ 并压入开放列表。

为控制计算规模，每个位置的标签集合大小设有上限 M_{label} （本文取 $M_{\text{label}} = 4$ ）。综上所述，TD-RiskA* 的完整流程如算法 1 所示。

6. 实验分析

XXXX

6.1. 真实城市地理环境与仿真数据源构建

为验证本文算法在动态时空环境中的有效性，本研究需要构建具有真实物理与社会意义的城市时空风险场。由于真实的高精度动态人口/交通轨迹数据受限于隐私难以获取，本文基于城市真实 POI 分布底图，借鉴空间交互引力模型，构建了一套城市人口/交通潮汐密度模拟发生器。

具体而言，针对住宅区、写字楼与主干道等不同 POI 属性，分别赋予反相位的时域激活函数（如写字楼呈现典型的早晚双峰高斯分布 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ ，住宅区则呈现日间低谷）。通过空间高斯核函数距离衰减叠加，生成了分辨率为 $\Delta t = 5$ 分钟、网格粒度为 d_{res} 的全天候动态人口密度矩阵 $\mathbf{M}_{\text{pop}}(x, y, t)$ 作为本实验的底层数据支撑。详细的生成过程与数学推导参见附录 [附录 A](#)。

6.2. 实验参数设置与基线算法说明（如与传统 A*、单纯 EDA 等做对比）

6.3. 极端时空场景的对比验证（论文高光时刻：证明你的模型对时间和天气极其敏感）

7. 结论与未来展望

XXXX

Algorithm 1 在线时间采样 TD-RiskA* 路径规划

输入: 起点 $\mathbf{p}_s$, 终点 $\mathbf{p}_g$, 出发时刻 t_{depart} ,

1: 动态风险张量 $(\lambda_{\text{cr}}, e_f, e_p, r_n, \mathcal{O})$,

2: 速度 v , 约束参数, 权重 $\mathbf{w}$

输出: 风险最小化三维航路 Π 及累积风险记录

3: $H_s \leftarrow 0$; $C_{f,s}, C_{p,s}, C_{n,s} \leftarrow 0$; $L_s, J_s \leftarrow 0$; $t_s \leftarrow t_{\text{depart}}$

4: $\mathcal{L}(\mathbf{p}_s) \leftarrow \{(t_s, H_s, J_s)\}$; $\mathcal{Q} \leftarrow$ 空优先队列 (按 $f = J + h$ 排序)

5: 将标签 ℓ_s 压入 $\mathcal{Q}$

6: **while** $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ **do**

7: $\ell_{\text{cur}} \leftarrow \arg \min_{\ell \in \mathcal{Q}} f(\ell)$; 从 $\mathcal{Q}$ 弹出

8: **if** $\mathbf{p}_{\text{cur}} = \mathbf{p}_g$ **then**

9: **return** 重建路径及累积风险记录

10: **end if**

11: **for** 每个 $\mathbf{p}_{\text{next}} \in \mathcal{N}_{26}(\mathbf{p}_{\text{cur}})$ **do**

12: **if** 违反硬约束 **then**

13: **continue**

14: **end if**

15: $d \leftarrow \|\mathbf{p}_{\text{next}} - \mathbf{p}_{\text{cur}}\|$; $\Delta t \leftarrow d/v$; $t_{\text{next}} \leftarrow t_{\text{cur}} + \Delta t$

16: $\lambda_{\text{cr}}^{(j)}, e_f^{(j)}, e_p^{(j)}, r_n^{(j)} \leftarrow \text{Sample}(\mathbf{p}_{\text{next}}, t_{\text{next}})$

17: $h_{\text{step}} \leftarrow \lambda_{\text{cr}}^{(j)} \cdot \Delta t$; $p_{\text{cr}} \leftarrow 1 - \exp(-h_{\text{step}})$; $\bar{P} \leftarrow \exp(-H_{\text{cur}})$

18: $\delta C_f \leftarrow \bar{P} \cdot p_{\text{cr}} \cdot e_f^{(j)}$; $\delta C_p \leftarrow \bar{P} \cdot p_{\text{cr}} \cdot e_p^{(j)}$; $\delta C_n \leftarrow \bar{P} \cdot r_n^{(j)} \cdot \Delta t$

19: $H_{\text{next}} \leftarrow H_{\text{cur}} + h_{\text{step}}$

20: **if** $H_{\text{next}} > -\ln P_{\text{th}}$ **then**

21: **continue**

▷ 存活概率约束

22: **end if**

23: $L_{\text{next}} \leftarrow L_{\text{cur}} + d$

24: **if** $L_{\text{next}} > L_{\text{max}}$ **then**

25: **continue**

▷ 最大航程约束

26: **end if**

27: $\delta J \leftarrow w_f \frac{\delta C_f}{\Omega_f} + w_p \frac{\delta C_p}{\Omega_p} + w_n \frac{\delta C_n}{\Omega_n} + w_d \frac{d}{d_{\text{max}}}$

28: $J_{\text{next}} \leftarrow J_{\text{cur}} + \delta J$; $f_{\text{next}} \leftarrow J_{\text{next}} + w_d \frac{\|\mathbf{p}_{\text{next}} - \mathbf{p}_g\|}{d_{\text{max}}}$

29: 构造候选标签 ℓ_{cand}

30: **if** ℓ_{cand} 被 $\mathcal{L}(\mathbf{p}_{\text{next}})$ 中某标签支配 **then**

31: **continue**

32: **end if**

33: 移除被 ℓ_{cand} 支配的标签; $\mathcal{L}(\mathbf{p}_{\text{next}}) \leftarrow \mathcal{L}(\mathbf{p}_{\text{next}}) \cup \{\ell_{\text{cand}}\}$

34: 将 ℓ_{cand} 压入 $\mathcal{Q}$

35: **end for**

36: **end while**

37: **return** 搜索失败

7.1. 贡献总结

XXXX

7.2. 关键发现

XXXX

7.3. 局限性

XXXX

7.4. 未来工作

XXXX

7.5. 结语

XXXX

附录 A. 城市 POI 时空潮汐密度生成方法

为了生成具有真实物理与社会意义的城市动态人口和交通密度场，本文构建了一套基于城市 POI 分布的潮汐密度模拟发生器。该模型通过空间引力模型与时域激活函数描述人口在不同功能区间的时空演化。

时空坐标 (i, t) 处的动态密度 $\rho(i, t)$ 计算如下：

$$\rho(i, t) = \rho_{base}(i) \times \sum_{k \in K} [W_k \cdot \tau_k(t) \cdot f_{decay}(d_{i,k})] \quad (A.1)$$

其中， $\rho_{base}(i)$ 为基础静态人口密度， W_k 为不同类型 POI 的影响权重， $\tau_k(t)$ 为时域激活函数， $f_{decay}(d_{i,k})$ 为空间衰减函数。

空间衰减函数采用高斯核形式：

$$f_{decay}(d_{i,k}) = \exp\left(-\frac{d_{i,k}^2}{2\sigma^2}\right) \quad (A.2)$$

针对不同功能区（如办公区），时域激活函数 $\tau(t)$ 采用双峰高斯分布模拟通勤潮汐特征：

$$\tau_{office}(t) = \alpha_1 \cdot \mathcal{N}(t; \mu_1 = 8.5, \sigma_1^2) + \alpha_2 \cdot \mathcal{N}(t; \mu_2 = 18, \sigma_2^2) + \beta \cdot \mathbb{I}_{[9,17]}(t) \quad (A.3)$$

其中， μ_1 和 μ_2 分别对应早晚高峰时段， $\mathbb{I}_{[9,17]}(t)$ 为工作时间段的指示函数。

附录 B. 英文摘要

Unmanned aerial vehicles (UAVs) are increasingly deployed in urban environments for logistics, inspection, and emergency response. However, UAV operations introduce third-party risks (TPRs) to pedestrians, vehicles, and buildings on the ground, including fatality hazards from crash impacts, property damages to critical infrastructure, and noise disturbances to sensitive communities. Existing risk-aware path planning methods predominantly assume static environments and constant crash probabilities, which fail to capture the spatiotemporal heterogeneity of urban risks arising from dynamic microclimates, building canyon effects, and diurnal population fluctuations.

This paper develops an integrated framework comprising a multi-dimensional TPR assessment model and a time-dependent risk-aware path planning algorithm. The TPR model extends conventional risk indicators by incorporating a proportional hazard formulation that fuses wind, rainfall, and urban canyon factors into a time-varying crash probability; employing a POI-based gravity model with diurnal activation functions to generate spatiotemporal population and vehicle exposure densities; and quantifying loss consequences across fatality, property damage, and noise impact dimensions. To solve the resulting high-dimensional optimization problem, a time-dependent risk-aware A* algorithm (TD-RiskA*) is proposed, which detaches the temporal dimension from the search graph topology and propagates it as a label state along candidate paths, enabling online sampling of dynamic risk tensors at each node expansion. A multi-label dominance pruning mechanism with cumulative hazard rate propagation ensures numerical stability and computational tractability for long-range searches.

Numerical experiments in both synthetic and real urban scenarios demonstrate that the proposed framework significantly reduces fatality risk and noise impacts in core urban areas at minimal detour cost. Compared with static heuristic planning, TD-RiskA* generates spatiotemporally adaptive flight paths that reflect urban diurnal rhythms and configurable multi-objective preferences.

Acknowledgments

xxxx

References

- [1] X. Li, Y. Wang, H. Zhang, Dynamic risk assessment for urban uav operations considering weather conditions, *Journal of Intelligent & Robotic Systems* 98 (2023) 45–62.

- [2] S. Primatesta, C. Cuerno-Rejado, L. Segui, Review of the current state-of-the-art of unmanned aircraft ground risk models, *Progress in Aerospace Sciences* 135 (2022) 100862.